

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**NATURAL EVOLUTION
STRATEGIES**

Chiến lược Tiến hóa Tự nhiên

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lương Ngọc Hoàng

Nhóm thực hiện:

Lê Thiên Quân – 24520027

Đinh Mạnh Hùng – 24520014

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 6 tháng 1 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tối ưu hóa Hộp đen	2
1.2	Động lực phát triển Natural Evolution Strategies	2
2	Cơ sở Toán học của NES	3
2.1	Search Gradient	3
2.2	Vấn đề của Gradient thông thường	3
2.3	Natural Gradient	3
3	xNES – Exponential Natural Evolution Strategies	4
3.1	Hạn chế của Canonical NES	4
3.2	Ý tưởng chính của xNES	4
3.3	Cơ chế Fitness Shaping	4
3.4	Quy tắc cập nhật	5
4	Thực nghiệm	6
4.1	Thiết lập thực nghiệm	6
5	Kết luận	8

Tóm tắt nội dung

Natural Evolution Strategies (NES) là một lớp thuật toán tối ưu hóa hộp đen dựa trên việc tối ưu hóa trực tiếp các tham số của phân phối tìm kiếm. Khác với các phương pháp tiến hóa truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào heuristic, NES được xây dựng trên nền tảng toán học chặt chẽ của *Natural Gradient* và hình học thông tin.

Báo cáo này trình bày cơ sở lý thuyết của NES, phân tích nguyên nhân khiến Gradient thông thường trở nên mất ổn định khi áp dụng cho phân phối Gaussian, và giới thiệu biến thể **xNES (Exponential NES)** nhằm khắc phục các hạn chế về tính ổn định số và chi phí tính toán. Các thực nghiệm trên hàm Rastrigin cho thấy xNES đạt khả năng hội tụ ổn định và hiệu quả, tương đương với các phương pháp hiện đại như CMA-ES.

1 Giới thiệu

1.1 Tối ưu hóa Hộp đen

Trong nhiều bài toán thực tế như điều khiển robot, tối ưu siêu tham số hay thiết kế kỹ thuật, hàm mục tiêu $f(x)$ không có biểu thức giải tích rõ ràng. Các bài toán này chỉ cho phép truy cập thông qua việc đánh giá giá trị hàm tại các điểm thử nghiệm và thường được gọi là **bài toán tối ưu hóa hộp đen**.

Đặc trưng của lớp bài toán này bao gồm:

- Không có thông tin đạo hàm bậc nhất hoặc bậc hai.
- Hàm mục tiêu có thể nhiễu và không trơn.
- Chi phí đánh giá hàm thường rất cao.

Do đó, các phương pháp tối ưu cổ điển dựa trên gradient không còn phù hợp.

1.2 Động lực phát triển Natural Evolution Strategies

Các thuật toán tiến hóa (Evolutionary Algorithms) là một hướng tiếp cận phổ biến cho tối ưu hóa hộp đen. Trong số đó, **Evolution Strategies (ES)** với đại diện tiêu biểu là **CMA-ES** đạt hiệu năng rất cao. Tuy nhiên, CMA-ES dựa trên nhiều heuristic phức tạp, gây khó khăn cho việc phân tích lý thuyết.

Natural Evolution Strategies được đề xuất nhằm:

- Cung cấp một khung tối ưu hóa dựa trên gradient có cơ sở toán học rõ ràng.
- Thực hiện cập nhật trực tiếp trên phân phối tìm kiếm.
- Đảm bảo tính bất biến theo tham số hóa.

2 Cơ sở Toán học của NES

2.1 Search Gradient

Thay vì tối ưu trực tiếp $f(x)$, NES tối ưu hóa kỳ vọng của hàm mục tiêu dưới phân phối tìm kiếm $\pi(z|\theta)$:

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{z \sim \pi}[f(z)]. \quad (1)$$

Gradient của $J(\theta)$ có thể được viết lại bằng **log-likelihood trick**:

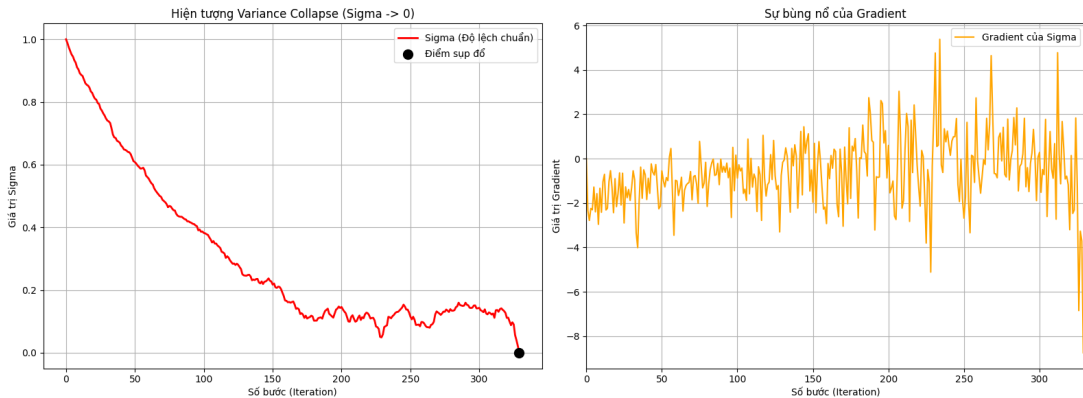
$$\nabla_{\theta} J = \mathbb{E}[f(z) \nabla_{\theta} \log \pi(z|\theta)]. \quad (2)$$

Công thức này cho phép ước lượng gradient bằng phương pháp Monte Carlo, tạo nền tảng cho các thuật toán tiến hóa dựa trên gradient.

2.2 Vấn đề của Gradient thông thường

Xét phân phối Gaussian một chiều $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Đạo hàm theo σ có dạng:

$$\nabla_{\sigma} \log \pi(z) = \frac{(z - \mu)^2 - \sigma^2}{\sigma^3}. \quad (3)$$



Hình 1: Hiện tượng bùng nổ gradient khi cập nhật trực tiếp theo σ

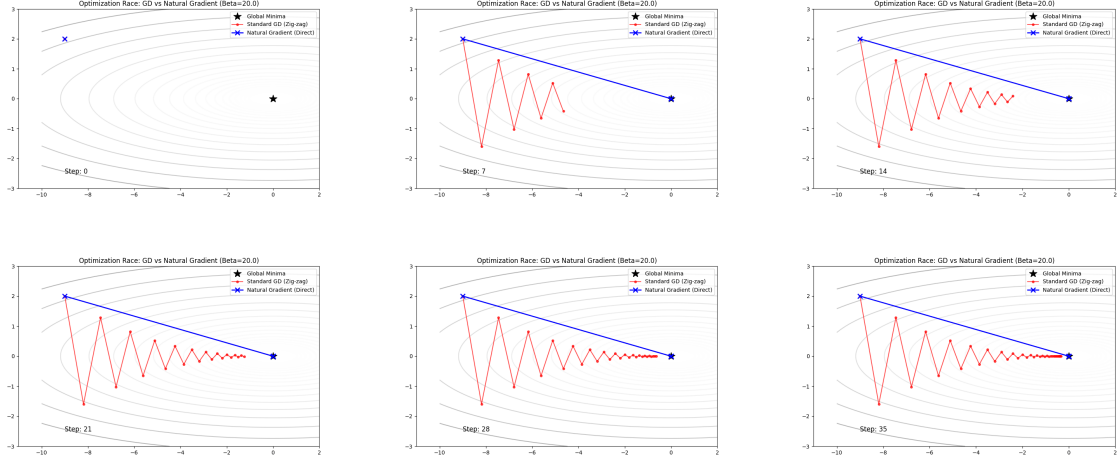
Khi thuật toán tiến dần đến nghiệm, σ cần giảm để tăng độ chính xác. Tuy nhiên, khi $\sigma \rightarrow 0$, gradient trở nên không bị chặn, dẫn đến hiện tượng **bùng nổ gradient**. Điều này khiến thuật toán mất ổn định và không thể hội tụ.

2.3 Natural Gradient

Natural Gradient giải quyết vấn đề trên bằng cách đo khoảng cách trong không gian phân phối thông qua **Kullback–Leibler divergence**. Hướng cập nhật được xác định bởi:

$$\tilde{\nabla}_{\theta} J = F^{-1} \nabla_{\theta} J, \quad (4)$$

trong đó F là ma trận thông tin Fisher. Natural Gradient cho phép triệt tiêu ảnh hưởng của tham số hóa và đảm bảo bước cập nhật ổn định.



Hình 2: Sự khác nhau giữa Gradient thường và Natural Gradient

3 xNES – Exponential Natural Evolution Strategies

3.1 Hạn chế của Canonical NES

Mặc dù Natural Gradient cải thiện đáng kể độ ổn định, việc tính toán và nghịch đảo ma trận Fisher có độ phức tạp $O(d^3)$, không phù hợp với bài toán chiều cao. Ngoài ra, cập nhật cộng trực tiếp lên ma trận hiệp phương sai không đảm bảo tính xác định dương.

3.2 Ý tưởng chính của xNES

xNES khắc phục các hạn chế trên thông qua:

- **Tham số hóa mũ:** Cập nhật hiệp phương sai bằng ánh xạ mũ để đảm bảo tính xác định dương.
- **Hệ tọa độ tự nhiên:** Thực hiện cập nhật trong không gian nơi ma trận Fisher là đơn vị.

3.3 Cơ chế Fitness Shaping

Một đặc điểm quan trọng của xNES là không sử dụng trực tiếp giá trị hàm mục tiêu $f(x_i)$. Thay vào đó, thuật toán sử dụng cơ chế **xếp hạng (rank-based fitness shaping)**.

Các cá thể được sắp xếp dựa trên độ thích nghi, và trọng số u_i được gán dựa trên thứ hạng k của cá thể đó:

$$u_k = \frac{\max(0, \log(\lambda/2 + 1) - \log(k))}{\sum_{j=1}^{\lambda} \max(0, \log(\lambda/2 + 1) - \log(j))} - \frac{1}{\lambda}. \quad (5)$$

Việc này giúp thuật toán bất biến với các phép biến đổi đơn điệu của hàm mục tiêu và hạn chế tác động của các giá trị ngoại lai (outliers).

3.4 Quy tắc cập nhật

Với $x_i = \mu + \sigma B z_i$, các gradient được xác định như:

$$G_\delta = \sum u_i z_i, \quad G_M = \sum u_i (z_i z_i^\top - I).$$

Cập nhật tham số:

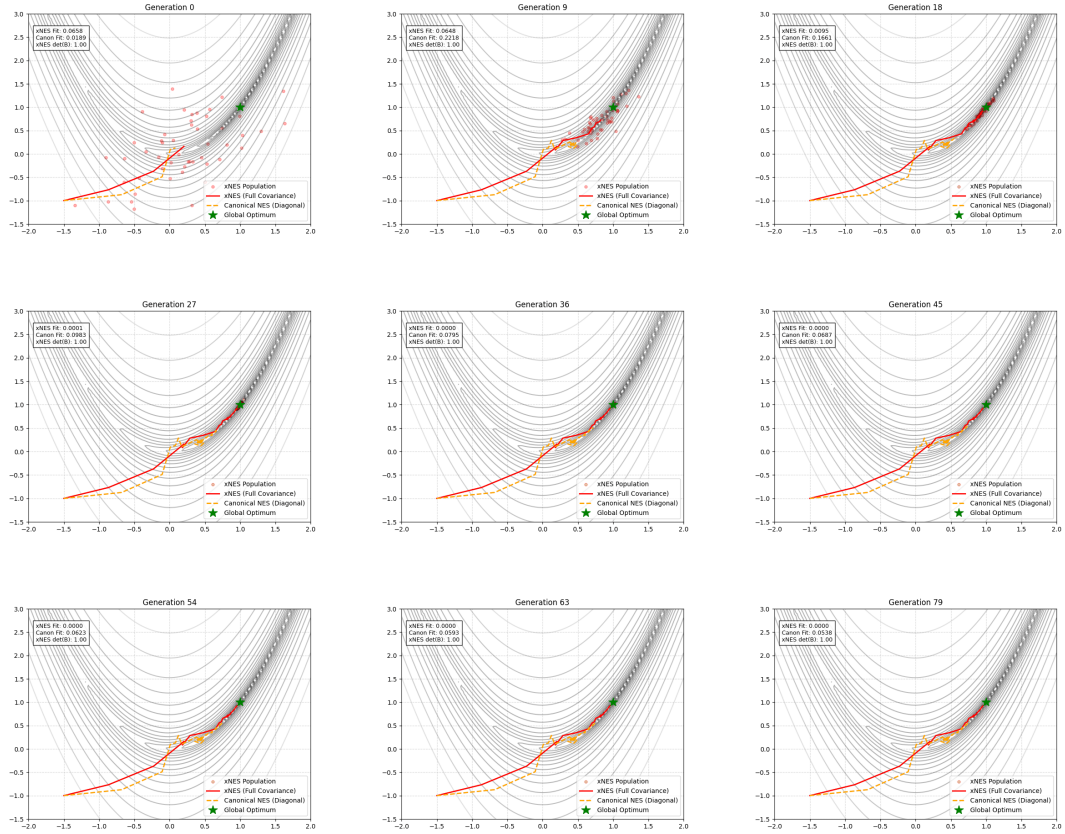
$$\mu \leftarrow \mu + \eta_\mu \sigma B G_\delta, \quad (6)$$

$$\sigma \leftarrow \sigma \exp(\eta_\sigma G_\sigma / 2), \quad (7)$$

$$B \leftarrow B \exp(\eta_B G_B / 2). \quad (8)$$

Algorithm 1 xNES

- 1: Initialize μ, σ, B
 - 2: **loop**
 - 3: Sample $z_i \sim \mathcal{N}(0, I)$
 - 4: Evaluate $f(x_i)$
 - 5: Compute gradients
 - 6: Update μ, σ, B
 - 7: **end loop**
-



Hình 3: Sự khác nhau giữa xNES và Canonical NES

4 Thực nghiệm

Thuật toán được kiểm nghiệm trên hàm Rastrigin hai chiều:

$$f(x) = 10d + \sum_{i=1}^d (x_i^2 - 10 \cos 2\pi x_i).$$

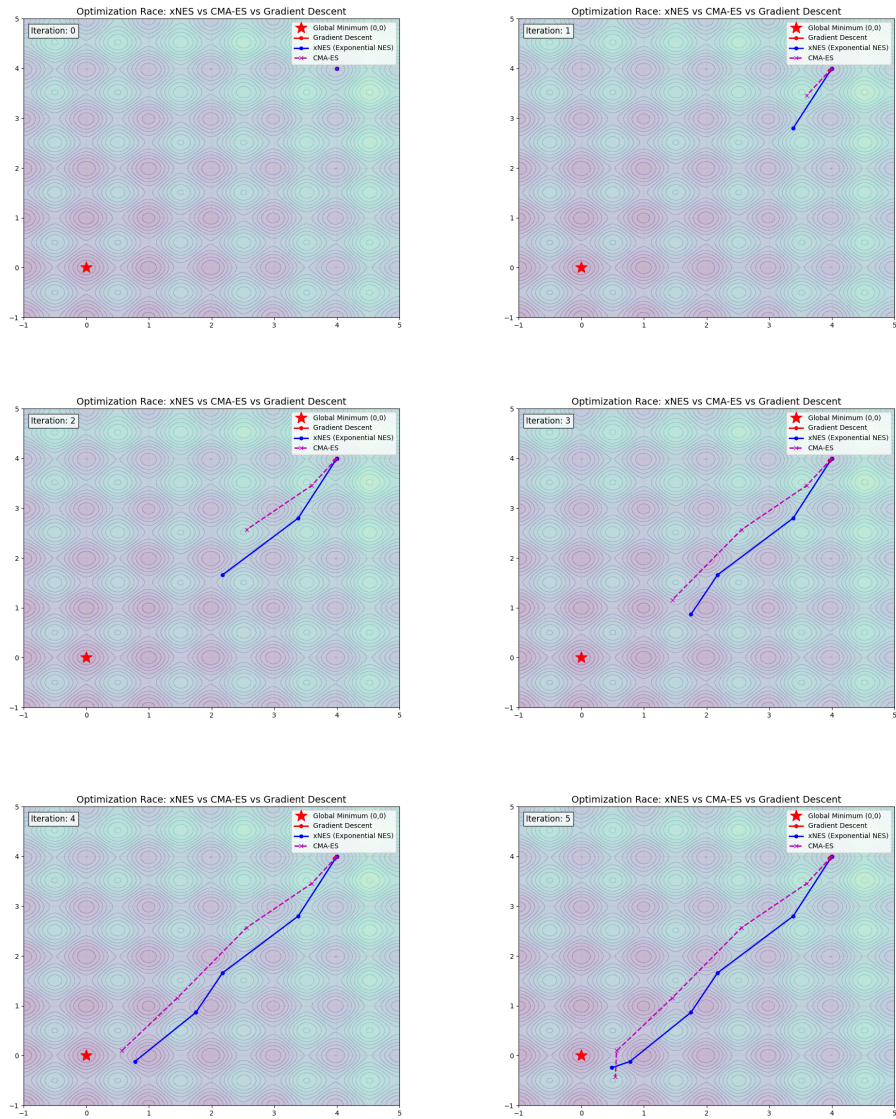
4.1 Thiết lập thực nghiệm

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm với các tham số cấu hình như sau:

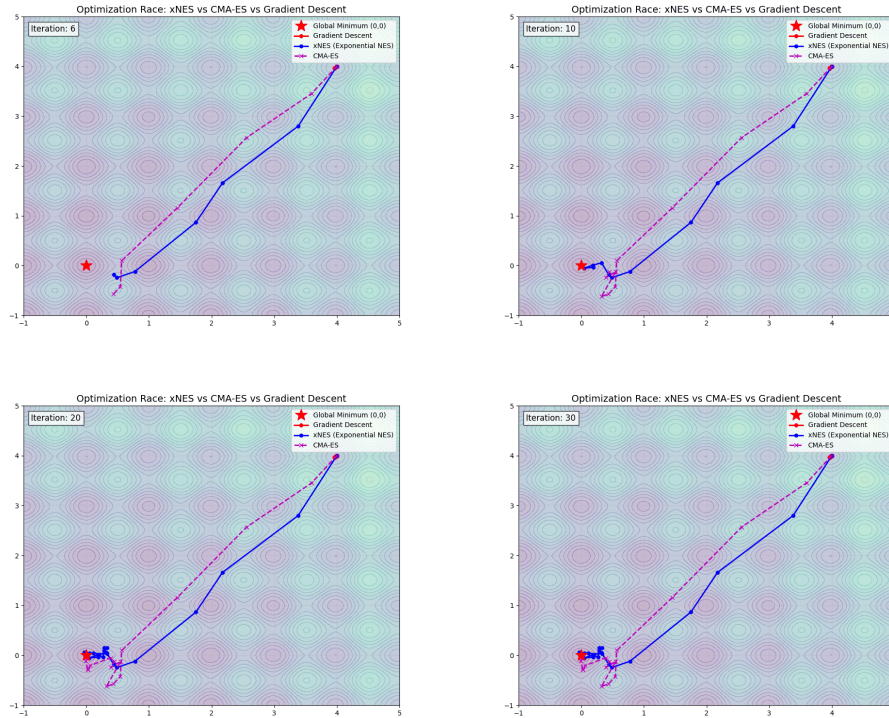
Tham số	Giá trị
Số chiều (d)	2
Kích thước quần thể (λ)	50
Số vòng lặp (Iterations)	60
Learning rate vị trí (η_μ)	1.0
Learning rate hình dạng (η_σ, η_B)	≈ 0.783
Khởi tạo μ	(4.0, 4.0)
Khởi tạo σ	1.0

Bảng 1: Cấu hình tham số thực nghiệm cho thuật toán xNES

4.2 Kết quả thực nghiệm



Hình 4: So sánh quỹ đạo hội tụ (phần 1)



Hình 4: So sánh quỹ đạo hội tụ: xNES và CMA-ES tìm được cực trị toàn cục (0,0), trong khi Gradient Descent bị kẹt tại cực trị địa phương

Kết quả cho thấy xNES, CMA-ES hội tụ ổn định về nghiệm toàn cục trong khi phương pháp gradient thường thất bại khi σ nhỏ.

5 Kết luận

Báo cáo đã trình bày khung lý thuyết của Natural Evolution Strategies và biến thể xNES. Kết quả thực nghiệm cho thấy xNES đạt hiệu năng cao, ổn định và có nền tảng toán học rõ ràng, trở thành một lựa chọn hiệu quả cho các bài toán tối ưu hóa hộp đen.

Tài liệu

- [1] Wierstra, D., Schaul, T., Glasmachers, T., Sun, Y., Peters, J., & Schmidhuber, J. (2014). *Natural evolution strategies*. The Journal of Machine Learning Research, 15(1), 949-980.
- [2] Hansen, N., & Ostermeier, A. (2001). *Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies*. Evolutionary computation, 9(2), 159-195.
- [3] Amari, S. I. (1998). *Natural gradient works efficiently in learning*. Neural computation, 10(2), 251-276.